உரங்கள் போன்றவை ஒருங்கிணைந்த ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் முக்கிய அங்கங்களாகும்.

4.2.1 இயற்கை உரங்கள்

மட்கிய நகர்ப்புறக் கழிவு, தொழு எரு, பயிர்க் கழிவுகள், மனிதக் கழிவு, கிராமப்புறக் கழிவு, சாக்கடைக் கழிவு, சாக்கடை திடக்கழிவு, சர்க்கரை ஆலைக்கழிவு மற்றும் இதர வேளாண்சார் தொழிற்சாலைகளில் இருந்து வரும் கழிவுகள் ஊட்டச்சத்து நிறைந்ததாக உள்ளன.

4.2.2 இரசாயன உரங்கள்

பேரூட்டம் மற்றும் நுண்ணூட்டச் சத்துகளையுடைய உரங்கள், இரசாயன உரங்களாகும். தாவரங்களால் 30-50% தழைச்சத்து, 15-20% மணிச்சத்து மற்றும் 5%க்கும் குறைவான நுண்ணூட்டச் சத்துகள் மட்டுமே பயன்படுத்தப்படுகின்றன. மிகுந்த அளவு சத்துகள் விரயமாகின்றன.

4.2.3 பயறுவகைக் குடும்பத் தாவரங்கள்

இத்தாவரங்கள் வளிமண்டலத்தில் உள்ள தழைச்சத்தை அவற்றின் வேர்முடிச்சுகளில், *ரைசோபியம்* என்ற பாக்டீரியாவின் உதவியோடு நிலைநிறுத்துகின்றன. உணவு தானியங்களாகவும், கால்நடைத் தீவனமாகவும் இப்பயிர்கள் பயிர் திட்டத்தில் விளைவிக்கப்படுகின்றன.

இது மட்டுமல்லாமல் பசுந்தாள் மற்றும் பசுந்தழை உரப் பயிர்களாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன. இவை மண்வளத்தை மேம்படுத்த பண்டைக் காலந்தொட்டே ஊட்டச்சத்து நிர்வாகத்தின் அங்கங்களாக உள்ளன.

ZMVSHK

4.2.4 பயிர்க்கழிவுகள்

கால்நடைத் தீவனமாகப் பயன்படுத்தப்பட்ட பயிர்க் கழிவுகள் போக, மீதம் உள்ள கழிவுகள் எருவாகப் பயன்படுகின்றன. தென்னை நார்க்கழிவு, கரும்புத்தோகைக் கழிவு போன்றவை மட்க வைக்கப்பட்டு உரங்களாகப் பயன்படுகின்றன.

4.2.5 நுண்ணுயிர் உரங்கள்

உயிருள்ள அல்லது செயலற்ற நுண்ணுயிரிகள் நைட்ரஜனை நிலைநிறுத்தவும், கரையாத நிலையில் உள்ள P,K,S போன்ற சத்துகளை கரையும் நிலைக்கு மாற்றவும் துணை புரிகின்றன. இவை வேளாண்மையில் மண்ணின் வளத்தை மேம்படுத்தவும், பயிரின் உற்பத்தியை உயர்த்தவும், அங்ககக் கழிவுகளை மட்க வைக்கவும் பயன்படுத்தப்படும் நன்மை தரும் உயிரிகள் ஆகும். *ரைசோபியம், அசோஸ்பைரில்லம், அசட்டோபாக்டர், சூடோமோனாஸ், பேசில்லஸ், ஆஸ்பர்ஜில்லஸ்*, வெசிகுலார் ஆர்பஸ்குலார் மைகோரைசா (VAM), நீலப்பச்சை பாசி, *அசோலா* போன்றவை முக்கியமான நுண்ணுயிர் உரங்களாகும்.



மைகோரைசா பூசணம்

4.3 ஊட்டச்சத்து பற்றாக்குறைக்கான காரணங்கள்

பொதுவாக மண்ணில் ஊட்டச்சத்துகள் குறைவாக இருந்தால் பற்றாக்குறை ஏற்படும். போதுமான அளவில் மண்ணில் சத்துகள் இருந்தாலும் சில குறிப்பிட்ட

AGRI_Chapter 04.indd 105 1/11/2020 12:07:04 PM